TP 2B

Flamme bleue ou flamme jaune ? · avec une bougie

45 min

Objectif : distinguer une combustion complète d'une combustion incomplète.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

Un chalumeau mal réglé donne une flamme jaune qui noircit les pièces. Pourquoi, et est-ce dangereux ?

MATÉRIEL

- une bougie
- une pince en bois
- des allumettes
- une soucoupe en porcelaine
- un tube en verre (ou un rouleau d'aluminium) pour limiter l'arrivée d'air

SÉCURITÉ

Lunettes, cheveux attachés. La soucoupe devient chaude : on la tient avec la pince.

1. Allume la bougie. Décris la couleur de la flamme.
2. Passe la soucoupe dans le haut de la flamme pendant 3 secondes. Observe le dessous.
3. Entoure la bougie du tube pour limiter l'arrivée d'air. Décris la flamme et la fumée.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : flamme jaune ; dépôt noir sur la soucoupe ; avec le tube, la flamme devient plus petite et fume.

1 Qu'observes-tu sur la soucoupe ? De quelle substance s'agit-il ? APP

Un dépôt noir de carbone (suies).

2 Que se passe-t-il quand l'arrivée d'air est limitée ? ANA

La flamme diminue et fume davantage : il manque du dioxygène.

DOCUMENT

Quand le dioxygène manque, la combustion est **incomplète** : elle produit du **carbone** (suies) et du **monoxyde de carbone** CO, un gaz incolore, inodore et **mortel**. La flamme d'une combustion complète est bleue ; celle d'une combustion incomplète est jaune.

3 La combustion de la bougie est-elle complète ? Justifie. ANA

Non : flamme jaune et dépôt de carbone.

4 Pourquoi le monoxyde de carbone est-il particulièrement dangereux ? APP

Il est incolore et inodore et il est mortel.

5 Propose deux règles de sécurité quand on utilise un chalumeau dans un local. VAL

Régler la flamme pour qu'elle soit bleue ; aérer ; détecteur de monoxyde de carbone.

TP 2B

Flamme bleue ou flamme jaune ? · avec une bougie

45 min

Objectif : distinguer une combustion complète d'une combustion incomplète.

6 Retour à la situation : rédige la réponse. COM

La flamme jaune signale une combustion incomplète par manque de dioxygène : elle produit des suies et du monoxyde de carbone, mortel.